Guía de instalación

Curso de R

Índice

Instalar R en tu computadora **1**
- Cuándo instalar . . . 1
- Los dos pasos . . . 1
- Cuando algo falla . . . 2
- Si nada de esto resuelve lo tuyo . . . 4

Instalar R en tu computadora

> **Para quién es esto:** no lo necesitás para hacer el curso. Todo el material corre en el navegador. Esta guía es para cuando empieces a trabajar con tus propios datos, que es donde el navegador se queda corto.

Si te apurás, son quince minutos. Si algo falla, la segunda mitad de esta guía es la lista de qué suele fallar y cómo se arregla.

Cuándo instalar

El curso completo se puede hacer sin instalar nada. Los datos que usamos tienen trescientas filas y entran de sobra en la cuenta gratuita.

Tus datos probablemente no. El proyecto en el navegador tiene **1 GB de memoria**, y adentro de ese gigabyte corre también el propio RStudio. Con unos cientos de miles de filas se llena, y el error que te va a dar no dice "se te acabó la cuota", dice que no hay memoria. Ahí es donde conviene tenerlo en tu máquina.

En el módulo 6 lo hacemos juntos. Si querés adelantarte, seguí esta guía.

Los dos pasos

Son dos programas distintos y el orden importa.

R es el motor: el lenguaje y lo que ejecuta tu código. **RStudio** es el tablero: la ventana donde escribís, con los paneles, los botones y la ayuda.

Se puede usar R sin RStudio. No al revés. Por eso R va primero.

1. Instalar R

Andá a cran.r-project.org y elegí tu sistema.

- **Windows:** entrá a "base", después al botón grande de descarga. Ejecutá el `.exe` y aceptá todo lo que propone.
- **Mac:** elegí el archivo `.pkg`. Hay dos versiones, una para procesadores Apple (M1 y posteriores) y otra para Intel. Si no sabés cuál tenés, mirá en el menú Apple, "Acerca de esta Mac".
- **Linux:** seguí las instrucciones de tu distribución en la misma página. En Ubuntu conviene usar el repositorio de CRAN y no el de la distribución, que suele tener una versión vieja.

2. Instalar RStudio

Andá a posit.co/download/rstudio-desktop. La página detecta tu sistema y te ofrece el instalador que corresponde.

Es gratis. La versión paga existe y no la necesitás.

Quarto viene adentro de RStudio, así que no hay que instalarlo aparte.

3. Comprobar que funcionó

Abrí RStudio. En el panel de la consola, escribí esto y apretá Enter:

```
R.version.string
```

Tiene que responder con un número de versión. Si responde, ya está.

4. Instalar los paquetes del curso

Si ya tenés la carpeta del curso en tu computadora, lo más seguro es dejar que lo haga el script que viene adentro: abrí `instalar-paquetes.R` desde el panel Files y apretá el botón **Source**, arriba a la derecha del editor. Instala los veintiún paquetes y al terminar te dice si alguno falló.

Si todavía no la tenés, pegá esto en la consola:

```
install.packages(c("palmerpenguins", "dplyr", "tidyr", "ggplot2", "readr",
                   "readxl", "tibble", "stringr", "forcats", "lubridate",
                   "janitor", "gtsummary", "scales", "broom", "survival",
                   "survminer", "epitools", "pwr", "consort", "knitr",
                   "rmarkdown"), dependencies = TRUE)
```

Tarda varios minutos y va a imprimir muchísimo texto. Es normal, dejalo andar. Si en el medio te pregunta si querés compilar algún paquete desde el código fuente, contestá que no.

Cuando termine, comprobá:

```
library(dplyr)
```

Si imprime un aviso sobre funciones tapadas, salió bien. Ese aviso no es un error.

Cuando algo falla

Ordenado por frecuencia, no por gravedad.

"¿Querés usar una biblioteca personal?"

Windows te pregunta esto la primera vez que instalás un paquete.

Decí que sí. R no puede escribir dentro de `Program Files` sin permisos de administrador, así que te ofrece crear una carpeta tuya. Es lo correcto y evita problemas después.

El paquete se instaló pero R dice que no existe

```
Error in library(dplyr) : there is no package called 'dplyr'
```

Casi siempre es una de dos cosas.

Instalaste con un R y abriste otro. Pasa si tenés dos versiones instaladas. Comprobá con `.libPaths()` dónde está buscando.

O la instalación falló y el mensaje de error quedó enterrado entre cien líneas de texto. Volvé a correr el `install.packages()` y leé el final de la salida, no el principio.

`use_course()` falla con error 404

```
HTTP response code said error [github.com]:
The requested URL returned error: 404
```

El 404 suele venir de la red, no del curso. La descarga pasa por un segundo servidor, `codeload.github.com`, y algunas redes institucionales y antivirus lo bloquean aunque `github.com` les funcione.

Dos salidas.

La fácil: hacé el curso en el navegador. Es el camino recomendado igual y no descarga nada. Volvé al principio de esta guía.

Si querés el material en tu computadora igual, pegá esto en la consola. Baja los mismos archivos desde otro servidor:

```r
base <- "https://raw.githubusercontent.com/EMBS-ITBA/curso-r/main/"
archivos <- c("chequear.R", "actualizar.R", "instalar-paquetes.R",
              "curso-r.Rproj", "guia-instalacion.pdf",
              paste0("clase-0", 1:6, "-ejercicios.qmd"),
              paste0("datos/", c("consultas.csv", "cohorte-sucia.csv")),
              paste0("resueltas/clase-0", 1:6, "-resuelta.qmd"))
dir.create("curso-r/datos", recursive = TRUE)
dir.create("curso-r/resueltas")
for (a in archivos) {
  download.file(paste0(base, a), file.path("curso-r", a), quiet = TRUE,
                mode = if (grepl("[.]pdf$", a)) "wb" else "w")
}
```

Te deja todo en una carpeta `curso-r`. Abrila con File, Open Project.

Dice que falta Rtools

```
WARNING: Rtools is required to build R packages but is not currently installed.
```

Es un aviso, no un error, y aparece aunque todo vaya bien. R lo dice por las dudas, antes de saber si va a hacer falta.

Para este curso no hace falta: todos los paquetes se instalan ya compilados. Ignoralo y seguí.

Te pide compilar desde el código fuente

```
Do you want to install from sources the package which needs compilation?
```

Contestá `no`. Va a instalar la versión ya compilada, que es un poco más vieja y te sirve igual.

Si contestás que sí y no tenés las herramientas de compilación, falla. En Windows esas herramientas se llaman **Rtools** y se bajan de CRAN. En Mac se instalan con `xcode-select --install` desde la Terminal.

Para el curso no hacen falta.

Tu usuario de Windows tiene espacios o tildes

Si tu carpeta de usuario es `C:\Users\María José`, algunos paquetes fallan al instalarse por la tilde o el espacio.

No hace falta cambiar el nombre de usuario. Creá una carpeta sin caracteres raros y decile a R que use esa:

```r
dir.create("C:/Rlibs")
.libPaths("C:/Rlibs")
```

Eso vale solo para la sesión actual. Para que quede fijo hay que ponerlo en el archivo `.Rprofile`, y conviene pedir ayuda para eso.

OneDrive te rompe la biblioteca

En Windows, si OneDrive está sincronizando la carpeta Documentos, puede estar sincronizando también donde R guarda los paquetes. Eso los corrompe de a ratos: un paquete funciona hoy y mañana no.

El síntoma es un error distinto cada vez, sin que hayas cambiado nada. La solución es la misma que arriba: mover la biblioteca a una carpeta que OneDrive no toque, como `C:/Rlibs`.

Mac: "no se puede abrir porque el desarrollador no está verificado"

Hacé clic derecho sobre el instalador y elegí Abrir, en vez de doble clic. Te va a dejar seguir.

No puede conectarse a CRAN

```
cannot open URL 'https://cran.r-project.org/...'
Warning: unable to access index for repository
```

Si estás en una red institucional, puede haber un proxy o un firewall en el medio. Probá desde otra red para confirmarlo.

También puede ser el antivirus, que a veces bloquea las descargas de R. Si es eso, desactivalo un rato, instalá, y volvé a activarlo.

"package was built under R version 4.x.x"

Es un aviso, no un error. El paquete se compiló con una versión de R más nueva que la tuya.

Casi siempre funciona igual. Si te da problemas, actualizá R.

Instalé una versión nueva de R y perdí todos los paquetes

No se perdieron, están en la biblioteca de la versión anterior. R usa una carpeta distinta por cada versión mayor.

Lo más simple es volver a instalarlos, que son unos minutos.

El comando que copiaste del PDF no funciona

Si pegás algo y R responde que no encuentra el archivo, aunque el nombre se vea idéntico, el problema puede ser el guion.

Algunos visores de PDF devuelven un guion tipográfico en vez del del teclado. Son dos caracteres distintos que se ven casi iguales, y R no los trata igual.

La solución es escribirlo a mano, usando la tecla del guion. Son pocas letras.

Si nada de esto resuelve lo tuyo

Copiá y pegá tres cosas donde pidas ayuda:

1. El mensaje de error completo, tal cual, sin resumirlo.
2. La línea de código que lo produjo.
3. La salida de `sessionInfo()`, que dice tu versión de R, tu sistema operativo y qué paquetes tenés cargados.

Sin lo tercero, quien te ayude está adivinando.

Y mientras tanto, seguí el curso en el navegador. La instalación no te bloquea nada.